

2.2.2 Elasticiteit en omzet – antwoorden

Gebruik bij omzet telkens de bij elkaar horende prijs en afzet uit dezelfde waarneming. Schrijf $TO = P \times Q$, vul in en vermeld de periode. Bij een percentage: kies de oude omzet, bereken nieuw min oud, deel door oud en vermenigvuldig met 100%. Bewaar het teken. Geldbedragen zo nodig op centen, niet-exacte percentages op twee decimalen; rond tussenuitkomsten niet af. Ev is een verhouding zonder eenheid. Een goed waarom-antwoord verbindt de berekening met de economische betekenis en bewaakt de voorwaarden.

Startopgaven

Opgave 1

- a) Het minteken betekent dat prijs en gevraagde hoeveelheid in tegengestelde richting bewegen. Bij deze prijsstijging daalt de hoeveelheid. De grootte 0,5 betekent dat de procentuele hoeveelheidsreactie half zo groot is als de procentuele prijsverandering: $|Ev| = 0,5 < 1$, prijsinelastisch. $Ev = -0,5$ betekent dus niet dat de hoeveelheid altijd met 0,5% daalt.
- b) Kies $P = € 8$ per rit en $Q = 300$ ritten per week. $TO = P \times Q = 8 \times 300 = \mathbf{€ 2.400}$ per week. De ritten vallen als eenheid weg; je houdt een totaalbedrag per week over.
- c) Oud is € 2.400 per week. Het verschil is $2.520 - 2.400 = +120$. $\% \Delta TO = (2.520 - 2.400) / 2.400 \times 100\% = \mathbf{+5\%}$. Controle: 5% van 2.400 is 120. Delen door de nieuwe 2.520 zou niet de verandering ten opzichte van de oude omzet geven.

Opgave 2

- a) $TO = P \times Q$. De hogere prijs vergroot wat per stuk binnenkomt, maar de lagere afzet vermindert het aantal betalingen. Voor deze waargenomen verandering moet je zowel de oude als de nieuwe P en Q vermenigvuldigen; alleen de richting van P vertelt niet welk totaal groter is.
- b) Nee. $Winst = TO - TK$. Zonder oude en nieuwe kosten kan de hogere omzet samengaan met hogere, gelijke of lagere winst. Meer ontvangen is niet hetzelfde als meer overhouden.

Begeleide inoefening

Opgave 3

- a) Museumwinkel: $TO \text{ nieuw} = 4,40 \times 95 = \mathbf{€ 418}$ per week. $TO \text{ oud} = 4 \times 100 = € 400$ per week. Koppel de nieuwe prijs aan 95 sets, niet aan de oude 100 sets: alleen dan vergelijk je de twee waarnemingen.

b) $\% \Delta TO = (418 - 400) / 400 \times 100\% = +4,5\%$. Het verschil van € 18 wordt gedeeld door de oude € 400. $|Ev| = 0,5 < 1$: de gemeten afzetdaling is procentueel kleiner dan de prijsstijging. De rechtstreeks berekende omzet stijgt hier; een interval-Ev alleen is geen algemene garantie voor iedere eindige prijsstap.

c) Lasergame: $TO \text{ oud} = 4 \times 100 = \text{€ } 400 \text{ per week}$; $TO \text{ nieuw} = 4,40 \times 80 = \text{€ } 352 \text{ per week}$. Controle: de prijs stijgt iets maar er verdwijnen 20 van de 100 spellen; de berekende € 352 is kleiner dan de oude € 400.

d) $\% \Delta TO = (352 - 400) / 400 \times 100\% = -12\%$. $|Ev| = 2 > 1$: de afzet daalt procentueel sterker dan de prijs stijgt (20% tegenover 10%). In deze waarneming overheerst het afzetverlies.

e) Nee. Voor beide aanbieders ontbreken de kosten. $Winst = TO - TK$, dus zelfs de richting van de winstverandering volgt niet uit deze omzetcijfers.

f) Vul in: **daalt** en **omgekeerd**. Bij een voldoende kleine prijsdaling daalt TO bij lokaal prijsinelastische vraag en stijgt TO bij lokaal prijselastische vraag. Het gaat om de gevoeligheid rond één uitgangsprijs, terwijl andere omstandigheden gelijk blijven; die hoeft niet over een hele grote stap dezelfde te zijn.

g) Bijvoorbeeld: "... **rond alle prijzen in die stap lokaal dezelfde classificatie heeft**. Als oude en nieuwe P en Q gegeven zijn, **bereken je beide omzetten rechtstreeks met de bij elkaar horende producten**." Eén verhouding tussen totale procentuele veranderingen laat niet zien hoe prijsgevoelig de vraag bij iedere tussenliggende prijs is.

Opgave 4

a) Schaatsbaan: $TO \text{ oud} = 10 \times 100 = \text{€ } 1.000 \text{ per week}$; $TO \text{ nieuw} = 11 \times 95 = \text{€ } 1.045 \text{ per week}$: stijging. Badmintonhal: $TO \text{ oud} = 10 \times 100 = \text{€ } 1.000 \text{ per week}$; $TO \text{ nieuw} = 9 \times 120 = \text{€ } 1.080 \text{ per week}$: stijging. Bij beide vergelijk je het eigen oude en nieuwe product; gelijke oude omzetten betekenen niet dat de twee producten of klanten identiek zijn.

b) Schaatsbaan: $\% \Delta P = (11 - 10) / 10 \times 100\% = +10\%$; $\% \Delta Q = (95 - 100) / 100 \times 100\% = -5\%$. $Ev = -5\% / +10\% = -0,5$; $|Ev| = 0,5 < 1$, prijsinelastisch over deze stap. Badmintonhal: $\% \Delta P = (9 - 10) / 10 \times 100\% = -10\%$; $\% \Delta Q = (120 - 100) / 100 \times 100\% = +20\%$. $Ev = +20\% / -10\% = -2$; $|Ev| = 2 > 1$, prijselastisch over deze stap. In beide gevallen blijft Ev negatief, omdat P en Q tegengesteld bewegen.

c) Schaatsbaan: een hogere prijs met relatief weinig afzetverlies; badmintonhal: een lagere prijs met relatief veel afzetwinst. Beide producten stijgen hier, respectievelijk van 1.000 naar 1.045 en naar 1.080 euro per week. Dezelfde omzetrichting kan dus via verschillende prijs- en afzetrichtingen ontstaan.

d) De uitspraak is onjuist. De schaatsbaan heeft $|Ev| = 0,5$ en de badmintonhal $|Ev| = 2$ over de gegeven stappen: verschillende classificaties. Een omzetstijging alleen bepaalt de prijselasticiteit niet; ook de prijsrichting en de procentuele afzetreactie zijn nodig.

e) Bij gelijkblijvende andere omstandigheden, rond één uitgangsprijs, stijgt TO bij een voldoende kleine prijsstijging als de vraag daar prijsinelastisch is; bij prijselastische vraag daalt TO. Bij een voldoende kleine prijsdaling daalt TO bij prijsinelastische vraag en stijgt TO bij prijselastische vraag. Dit classificeert de gegeven veranderingen van 10% niet automatisch als “klein genoeg”.

f) Nee. Fotoclub: TO oud = $2 \times 10 = \text{€ } 20 \text{ per week}$; TO nieuw = $3 \times 6 = \text{€ } 18 \text{ per week}$. De omzet daalt. $Ev = -0,8$ over de hele stap bewijst niet dat de vraag rond elke prijs in die stap lokaal prijsinelastisch is. De stap van € 2 naar € 3 is bovendien een grote eindige verandering. De lokale regel en de directe productcontrole zeggen daarom niet iets tegenstrijdigs: ze beantwoorden verschillende vragen.

Zelfstandige oefening

Opgave 5

a) Dansworkshop: TO oud = $10 \times 200 = \text{€ } 2.000 \text{ per week}$; TO nieuw = $12 \times 180 = \text{€ } 2.160 \text{ per week}$. De nieuwe prijs hoort bij de nieuwe 180 deelnames, niet bij de oude 200.

b) $\% \Delta TO = (2.160 - 2.000) / 2.000 \times 100\% = +8\%$. $|Ev| = 0,5 < 1$: de gemeten afzetdaling van 10% is kleiner dan de prijsstijging van 20%. De producten geven in dit geval een omzetsijging. Ev is geen percentage; +8% is dat wel.

c) Puzzeltoernooi: TO oud = $10 \times 200 = \text{€ } 2.000 \text{ per week}$; TO nieuw = $12 \times 120 = \text{€ } 1.440 \text{ per week}$. Gebruik voor beide omzetten de ticketprijs maal het aantal tickets in dezelfde week.

d) $\% \Delta TO = (1.440 - 2.000) / 2.000 \times 100\% = -28\%$. $|Ev| = 2 > 1$: de afzetdaling van 40% is groter dan de prijsstijging van 20%. Hier overheerst het afzetverlies; de omzet daalt.

e) Benefietvoorstelling: TO oud = $20 \times 100 = \text{€ } 2.000 \text{ per week}$; TO nieuw = $30 \times 60 = \text{€ } 1.800 \text{ per week}$. De uitspraak met “altijd” is dus onjuist. De omzet daalt ondanks een gemeten interval- Ev met $|Ev| < 1$. De lokale regel geldt rond één uitgangsprijs, bij gelijkblijvende andere omstandigheden en een voldoende kleine prijsverandering. Bij een kleine prijsstijging stijgt TO bij lokaal prijsinelastische vraag en daalt TO bij lokaal prijselastische vraag; bij een kleine prijsdaling andersom. De interval- Ev bewijst niet die lokale classificatie bij elke prijs in de hele stap. Daarom bereken je de gegeven oude en nieuwe producten rechtstreeks.

f) Nee. Winst = TO – TK. De kosten van de dansworkshop ontbreken. Die kunnen bijvoorbeeld sterker toenemen dan de omzet; hogere omzet betekent daarom niet noodzakelijk hogere winst.

Doeloefening

Opgave 6

a) **2 punten.** Kies voor Nova de oude P en Q samen en daarna de nieuwe. De volledige berekening is:

TO oud = $10 \times 500 = €5.000$ per week; TO nieuw = $12 \times 420 = €5.040$ per week.

Eén punt voor elk correct product met euro per week. Niet 12×500 : dat combineert waarnemingen en is niet de nieuwe omzet.

b) **2 punten.** Deel de verandering van +40 euro door de oude 5.000 euro:

TO stijgt met $€40/€5.000 \times 100\% = 0,8\%$. Dat past bij $|Ev| = 0,8 < 1$: de procentuele daling van Q is kleiner dan de procentuele prijsstijging.

Eén punt voor de juiste procentuele omzetverandering en één voor de verbinding met $|Ev|$. De waargenomen afzetdaling is 16%, de prijsstijging 20%. “Dat past bij” beschrijft dit berekende geval, niet een algemene garantie dat iedere eindige stap met interval- $|Ev| < 1$ meer omzet geeft.

c) **2 punten.** Gebruik nu StreamNow’s eigen gegevens en maandperiode:

TO oud = $20 \times 1.000 = €20.000$ per maand; TO nieuw = $22 \times 800 = €17.600$ per maand.

Eén punt per juiste omzet met euro per maand. Meng de maandafzet niet met Nova’s weekafzet: elk bedrijf krijgt zijn eigen vergelijking.

d) **2 punten.** Gebruik de oude omzet van 20.000 euro als noemer:

$\% \Delta TO = (17.600 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -12\%$. TO daalt dus met 12%. Dat past bij $|Ev| = 2 > 1$: de procentuele daling van Q is groter dan de procentuele prijsstijging.

Eén punt voor de juiste omzetverandering en één voor de juiste Ev-verbinding. De afzet daalt 20% bij een prijsstijging van 10%; de berekende TO daalt 12%. Tel +10% en -20% niet op: de factoren leveren $1,10 \times 0,80 = 0,88$.

e) **2 punten.** Het korte antwoord is:

Lokale regel: bij een kleine prijsstijging stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij een grote, eindige verandering kan het product van beide procentuele factoren afwijken; daarom bereken je TO vóór en na rechtstreeks.

Eén punt voor beide juiste lokale richtingen; één voor de eindige-productgrens en rechtstreekse controle. Maak de voorwaarden expliciet: **rond één uitgangsprijs, een voldoende kleine verandering en gelijkblijvende andere omstandigheden**. Een Ev over de hele stap bewijst niet dat de lokale classificatie bij elke prijs binnen die stap gelijk is. Het concertvoorbeeld $10 \rightarrow 15$ en $100 \rightarrow 60$ laat zien waarom de directe controle nodig is: omzet daalt van 1.000 naar 900 euro per week ondanks interval-Ev = -0,8.

f) **1 punt.**

Winst is $TO - TK$. Omdat kostengegevens ontbreken, bewijzen de omzetgegevens geen hogere winst.

Het punt vereist zowel het onderscheid tussen omzet en winst als de ontbrekende kosten. Alleen “dat weet je niet” verklaart de grens onvoldoende.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7

Een passend antwoord: “Gebruik de gemeten Ev als informatie over die waarneming, niet als onveranderlijke regel voor alle toekomstige prijzen. De lokale omzetregel vraagt om een voldoende kleine verandering rond een uitgangsprijs en gelijkblijvende andere omstandigheden. Klanten, alternatieven en omstandigheden kunnen later anders zijn. Vergelijk bij beschikbare oude en nieuwe waarnemingen beide omzetten rechtstreeks. Zonder kosten kun je geen winstverbetering of beste prijs aantonen.”

Beoordeel op deze vier kenmerken; een andere formulering kan even goed zijn:

- onderscheid tussen een gemeten interval en een lokale, voorwaardelijke regel;
- een concrete reden waarom de reactie later anders kan zijn, zonder die als bewezen te presenteren;
- een bruikbaar alternatief: gegevens verzamelen en passende oude/nieuwe producten vergelijken;
- een expliciete grens: omzetgegevens alleen bewijzen geen winst of optimale prijs.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 8

$\% \Delta P = (50 - 40) / 40 \times 100\% = +25\%$. De oude prijs van € 40 is de basis waarmee je vergelijkt. Delen door de nieuwe € 50 geeft 20%, maar beantwoordt niet de gevraagde procentuele stijging.

Opgave 9

Winst = $TO - TK$ voor dezelfde periode. Je hebt dus ook beide totale kosten nodig. Als de kosten sterker stijgen dan de omzet, daalt de winst zelfs. Meer omzet alleen sluit hogere, gelijke of lagere winst niet uit.